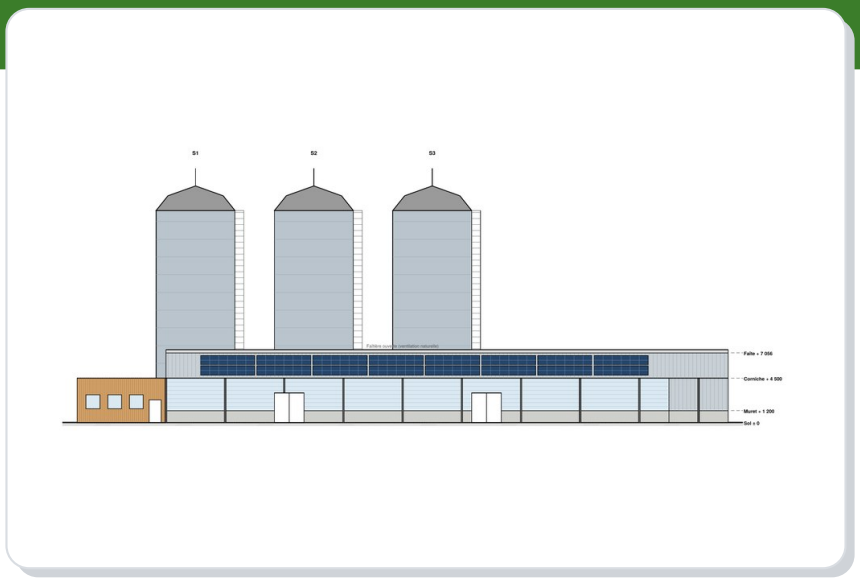
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · ÉTUDE DE CAS

Ferme Laitière

Dossier 5 · Lecture de plans et mesure à l'échelle



49	99	9	6
questions	points	pages	parties

Avant de commencer

Étude de cas : une ferme laitière moderne (étable à stabulation libre, robots de traite, silos). Explore le dossier volet par volet.

Une étiquette bleue indique la feuille à consulter.

Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

Matériel : échelimètre métrique, crayon, gomme et calculatrice.

Contenu

1	Lire le dossier	p. 2 · 10 pts
2	Architecture	p. 3 · 35 pts
3	Plomberie	p. 6 · 3 pts
4	Électricité	p. 6 · 4 pts
5	Calculs de chantier	p. 7 · 12 pts
6	Mesures à l'échelle	p. 7 · 35 pts

NOM _____ GROUPE _____

DATE _____ NOTE _____ / 99

Volet 1 · Lire le dossier — 10 pts

Cartouche, page de garde, légende : savoir où chercher.

1 **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**

.....

2 pts

2 **Sur quelle feuille trouve-t-on l'élévation des silos-tours ?**

- ☐ A) A-100
- ☐ B) A-202
- ☐ C) A-301
- ☐ D) S-101

1 pt

3 **Associe chaque feuille à son contenu.**

1. A-100	____	A) Plan d'implantation de la ferme
2. A-201	____	B) Élévations de l'étable
3. A-202	____	C) Élévation des silos-tours
4. S-101	____	D) Plan des fondations

4 pts

4 **Classe ces feuilles dans l'ordre de leur numéro (de la plus petite à la plus grande).**

A) A-201
B) A-100
C) E-101
D) P-101

Ordre (ordre de la page de garde) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts

5 **Quelle est l'échelle de la feuille dont voici le cartouche ?** Feuille A-101



Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

- ☐ A) 1:25
- ☐ B) 1:200
- ☐ C) 1:250
- ☐ D) 1:500

1 pt

Volet 2 · Architecture — 35 pts

Locaux, portes, fenêtres et dimensions du bâtiment.

6 **Quelle est la longueur de l'étable, en millimètres ?** — Feuille A-101

.....

2 pts

7 **Combien de logettes compte l'étable ?** — Feuille A-101

.....

2 pts

8 **Combien de robots de traite l'étable compte-t-elle ?** — Feuille A-101

.....

2 pts

9 **À quelle hauteur se trouve le faîte du toit par rapport au sol (± 0) ?** — Feuille A-201

.....

2 pts

10 **Combien de silos-tours la ferme compte-t-elle, et quel est leur diamètre ?** — Feuille A-100

.....

2 pts

11 **Quelle est la largeur des grandes portes aux bouts des couloirs d'alimentation ?** — Feuille A-201

- ☐ A) 2 500 mm
- ☐ B) 3 000 mm
- ☐ C) 3 500 mm
- ☐ D) 4 500 mm

1 pt

12 **Quelle est la pente du toit de l'étable ?** — Feuille A-301

- ☐ A) 5°
- ☐ B) 10°
- ☐ C) 15°
- ☐ D) 30°

1 pt

13 **Combien de rangées de logettes l'étable compte-t-elle ?** — Feuille A-101

- ☐ A) 2
- ☐ B) 3
- ☐ C) 4
- ☐ D) 6

1 pt

14 **Le toit de l'étable est à deux versants.** Feuille A-201

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

15 **Les silos-tours mesurent 12 m de haut.** Feuille A-202

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

16 **Le tracteur doit contourner l'étable pour alimenter les deux couloirs.** Feuille A-201

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

17 **Le lot de la ferme mesure 240 000 mm × 150 000 mm.** Feuille A-100

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

18 **L'étable mesure _____ mm de long et _____ mm de large.** Feuille A-101

2 pts

19 **Le toit est à deux versants avec une pente de _____ degrés.** Feuille A-301

2 pts

20 **« L'étable compte 120 logettes réparties en 2 rangées. »** Feuille A-101

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

21 **« Les trois silos-tours de la ferme sont des silos-couloirs de 24 m de haut. »** Feuille A-100

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

22 **« Le toit a une pente de 30° et la faîtière est fermée. »** Feuille A-301

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

23 **Classe ces éléments du plus bas au plus haut.**

Feuille A-201

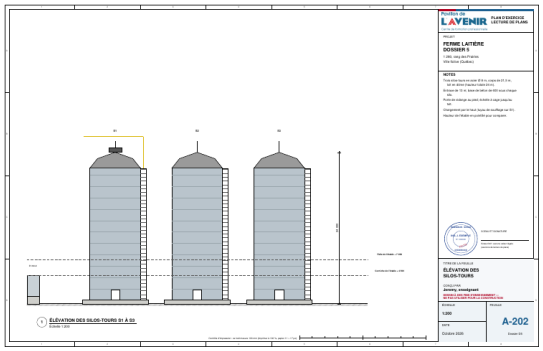
A) Silo-tour (24 000 mm)
B) Faîte de l'étable (7 056 mm)
C) Corniche (4 500 mm)
D) Muret de béton (1 200 mm)

Ordre (du plus bas au plus haut) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

2 pts

24 **Observe cette feuille (réduite) : quel est son titre ?**

Feuille A-202



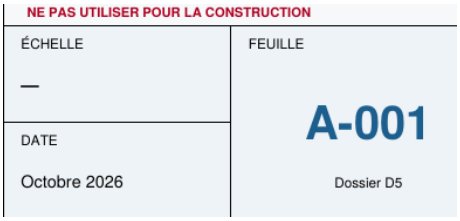
Miniature d'une feuille du dossier

☐ A) COUPE TRANSVERSALE DE L'ÉTABLE
☐ B) ÉLÉVATION DES SILOS-TOURS
☐ C) PLAN DE L'ÉTABLE
☐ D) PLAN D'IMPLANTATION DE LA FERME

1 pt

25 **Lis ce cartouche : quel est le numéro de la feuille et quel est son titre ?**

Feuille A-001



Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

2 pts

Volet 3 · Plomberie — 3 pts

Appareils, tuyaux, unités d'évacuation.

26 **Combien d'abreuvoirs l'étable compte-t-elle ?** — Feuille P-101

- ☐ A) 4
- ☐ B) 6
- ☐ C) 8
- ☐ D) 10

1 pt

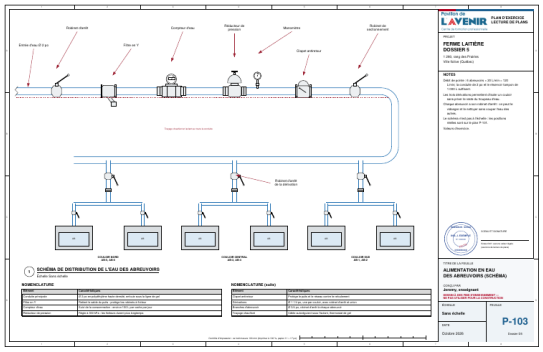
27 **L'étable compte 6 abreuvoirs à niveau constant.** — Feuille P-101

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

28 **Observe cette feuille (réduite) : à quelle discipline appartient-elle ?**



Miniature d'une feuille du dossier

- ☐ A) Structure
- ☐ B) Architecture
- ☐ C) Électricité
- ☐ D) Plomberie

1 pt

Volet 4 · Électricité — 4 pts

Entrée de service, circuits et symboles.

29 **Associe chaque équipement à son rôle.** — Feuille E-101

1. Robot de traite	____	A) Ramène le fourrage vers les vaches
2. Racleur	____	B) Brasse l'air lentement sur une grande surface
3. Repousse-fourrage	____	C) Nettoie les allées
4. Ventilateur HVLS	____	D) Trait les vaches automatiquement

4 pts

Volet 5 · Calculs de chantier — 12 pts

Superficies, volumes, conversions.

30 **L'étable mesure 66 000 mm sur 29 000 mm. Calcule sa superficie en m².** Feuille A-101

Calcul

Réponse : _____

3 pts

31 **L'étable abrite 120 vaches. Quelle superficie (en m²) revient à chaque vache ? (arrondis à 0,1)**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

32 **Calcule le périmètre de l'étable (en mètres) : 66 000 mm sur 29 000 mm.** Feuille A-101

Calcul

Réponse : _____

3 pts

33 **Sur un plan à l'échelle 1:250, quelle longueur (en mm) l'étable (66 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

Volet 6 · Mesures à l'échelle — 35 pts

Utilise ton échelimètre.

34 **Plan d'implantation — Mesure la largeur du lot (de gauche à droite).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

35 **Plan de l'étable — Mesure la longueur hors tout de l'étable.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

36 **Plan de l'étable — Mesure la largeur de l'allée centrale (entre les deux rangées de logettes du centre).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

37 **Plan de l'étable — Mesure la longueur du bloc de service (côté ouest).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

38 **Élévations — Mesure la hauteur du sol au faîte du toit.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

39 **Coupe transversale — Mesure la largeur de l'étable sur la coupe, face extérieure à face extérieure.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

40 **Coupe transversale — Mesure la hauteur du sol au faîte.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

41 **Gros plans des abreuvoirs — Mesure la longueur du bac de l'abreuvoir (coupe longitudinale).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

2 pts

42 **Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?**

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☐ C) 1:50
- ☐ D) 1:100

1 pt

43 **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 40 mm représente 8 000 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

1 pt

44 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

2 pts

45 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	____	A) 500 mm
2. 1:50	____	B) 200 mm
3. 1:100	____	C) 2 000 mm
4. 1:200	____	D) 1 000 mm

4 pts

46 **Sur un plan à l'échelle 1:200, un mur mesure 18,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

47 **Un même mur de 7 500 mm est dessiné sur deux plans : à 1:100 et à 1:200. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

Calcul

Réponse : _____

3 pts

48 **« Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

3 pts

49 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:200
B) 1:50
C) 1:20
D) 1:500

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ☐ **>** ☐ **>** ☐ **>** ☐

2 pts